

# Mehmet AKALIN

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi

## Hakkımda

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Otonom sistemler, ROS2 ile SLAM çözümleri, yol planlama ve karar algoritmaları, OpenCV ve Yapay Zeka alanlarında projeler geliştiriyorum. Öğrenci topluluklarında liderlik rolleri üstlenerek takım çalışması, iletişim ve organizasyon becerilerimi sürekli geliştiriyorum.

## Deneyim

### **CORE | Kurucu Topluluk Başkanı Ankara Üniversitesi**

2025 - Günümüz

- 2025 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan, otonom sistemler ve ileri sürüş teknolojileri alanında yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen CORE topluluğunu kurdum.
- Ekibin vizyonunu belirleyerek organizasyon yapısını oluşturdum ve multidisipliner mühendislik ekiplerine liderlik ediyorum.

### **Ankara Üniversitesi YAŞAM | Yarı Zamanlı Öğrenci Asistanı Ankara**

Kasım 2024 - Haziran 2025

- Birimin WordPress tabanlı web sitesini düzenledim, güncelledim ve içerik yüklemelerini gerçekleştirdim.
- Özel günler ve etkinlikler için kurumsal posterler tasarladım.
- Organizasyonun faaliyetlerine ve etkinlik operasyonlarına aktif olarak katıldım.

### **Baynal Group | Proje Bazlı Junior Mühendis**

Şubat 2026 - Mart 2026

- Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeni özellikler geliştirerek ve hataları (bug) gidererek web tabanlı bir eğitim platformuna (LMS) katkıda bulundum.
- Dağıtım (deployment) ve sürüm süreçlerine destek verdim; test süreçleri ve hızlı sorun çözümü ile sistem kararlılığının artırılmasına yardımcı oldum.

### **Ankara Üniversitesi Hidroket Topluluğu | Yönetim Kurulu Üyesi & Mekanik Ekip Kaptanı Ankara**

Ekim 2023 - Ekim 2025

- EC Takımında Mekanik Ekip Kaptanı ve AUtomotion takım üyesi olarak otonom/elektrikli araç projelerinde görev aldım.
- Yönetim kurulu üyesi olarak topluluk projelerini yönettim ve ekip koordinasyonunu sağladım.

## Projeler

### **TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması | AUtomotion Takımı (Türkiye 5'si)**

- SLAM Çözümü: Kamera ve LiDAR verilerini birleştirerek sağlam konum belirleme ve haritalama sağlayan bir SLAM çözümü geliştirdim. Olası sensör arızalarına karşı sistem güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak için uyarlanabilir sensör ağırlıklandırma algoritması uyguladım. Bu yaklaşım navigasyon sisteminin gerçek dünya koşullarındaki doğruluğunu artırdı.
- Yol Planlama Algoritması: A\* algoritmasına dayalı bir yol planlama algoritması geliştirip bunu gerçek trafik koşullarına uyum sağlayacak şekilde modifiye ettim. Sistem trafik ışıklarını, zorunlu işaretleri ve dinamik/statik engelleri dikkate alarak kentsel senaryolarda güvenli navigasyon sağladı.
- Karar Algoritması: Tüm alt sistemlerden gelen mesajları izleyip, ortamı değerlendirerek bir sonraki en uygun manevrayı belirleyen merkezi bir karar mekanizması kurguladım. Bu sayede algılama, konumlandırma ve planlama modüllerinin koordineli çalışmasını sağladım.

### **TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları | Araç Verimlilik Sistemi (AVS)**

- IMU, GPS ve motor verilerine göre güç dağıtımını dinamik olarak ayarlayan yapay zeka destekli bir verimlilik yönetim sistemi geliştirdim.
- Sistem, aracın pistteki enerji kullanımını optimize ederek; konum, hız ve pist koşullarını hesaba katarak yarış boyunca maksimum verimlilik sağlar.

## Eğitim



### **Ankara Üniversitesi**

Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği,  
Lisans  
Eylül 2023 - Haziran 2027

## Yetenekler

- Programlama: Python , C , C++
- Teknolojiler: ROS2 , SLAM , OpenCV
- Kavramlar: Yol Planlama (Path Planning) , Karar Algoritmaları (Decision Algorithms) , Derin Öğrenme (DL) , Makine Öğrenimi (ML) , OOP , Algoritma Tasarımı
- Araçlar: Git & GitHub (Version Control) , Veri Analizi

## Diller

- Türkçe:** Anadil
- İngilizce:** Orta Seviye

